

Distances in Space

Das Projekt

Das Projekt für ESA1 „Distances in Space“ berechnet Entfernungen von der Erde zu anderen Himmelskörpern mit absurden Maßeinheiten. So kann beispielsweise berechnet werden, wieviele Hohlziegel zwischen Erde und Saturn durchschnittlich passen.

Warum?

Oft werden in den Medien Größeneinheiten wie Fußballfelder und olympische Schwimmbecken verwendet. Persönlich finde ich diese Maßeinheiten absurd und habe diese Art der Berechnung auf humorvolle Weise in den Weltraum übertragen.

Technische Entscheidung

Die größte technische Herausforderung war die Umsetzung der Mehrsprachigkeit. Es mussten nicht nur fixe Texte, sondern auch dynamische Inhalte angepasst werden, wie das Ergebnis der Berechnung, sowie Auswahlmöglichkeiten in Dropdown-Feldern. Durch die Trennung der Visualisierung, Logik und Datenhaltung war zwar das Erweitern der zweiten Sprache nicht aufwändig, jedoch entstanden neue potentielle Fehlerquellen, da zu jedem Zeitpunkt die Sprache geändert werden kann. Beispielsweise kam es zu einem Bug, wenn man in einer Sprache Ziel und Maßeinheit auswählte und ohne zu berechnen auf die zweite Sprache wechselte (README.md #13). Weiters bedenken musste ich, dass durch eine Lokalisierung zwischen englisch und deutsch auch andere Trennzeichen in großen Zahlen verwendet werden sollte.

Da ich in der Firma erst seit Kurzem mit git arbeite und davor für über 21 Jahre mit Integrity (vormals MKS) zu tun hatte, ist das „commiten“ noch nicht so selbstverständlich für mich. So war der funktionierende Prototyp bereits im ersten Commit fertig, danach folgten Feature-Entwicklung, Bugfixing und Optimierungen.

Ressourcen und AI-Tools

HTML, CSS, TypeScript und Vite wurden verwendet. Entwickelt wurde in VS Code und als Browser wurde Mozilla Firefox 159.0 verwendet. Für Lighthouse kam Google Chrome zum Einsatz.

ChatGPT-6 erstellte die drei verwendeten Grafiken und unterstütze mich beim Design/Layout der Website und gab mir Hilfestellungen bei Syntax- und Laufzeitfehlern. Das Copilot-Plugin in VS Code unterstützte mich bei Code-Kommentaren, Übersetzungen und beim Refactoring von Code-Teilen.